

ECTOPARÁSITOS

Bibliográfica 2025 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Libro de Infectología, SAP 2021

Pediculosis

La pediculosis es una ectoparasitosis producida por insectos del orden Anoplura, específicamente de los géneros

Pediculus y *Phthirus*, comúnmente conocidos como piojos. Se distinguen tres especies que parasitan al ser humano, cada una con un nicho ecológico específico:

1. ***Pediculus humanus capitis***: El piojo de la cabeza, que completa todo su ciclo vital en el cuero cabelludo.
2. ***Pediculus humanus corporis***: El piojo del cuerpo, que reside y ovipone en las costuras de la ropa, acercándose a la piel únicamente para alimentarse.
3. ***Phthirus pubis***: Conocido como "ladilla", se localiza preferentemente en la región púbica y otras zonas de vello grueso como axilas, cejas y pestañas.

Pediculosis del Cuero Cabelludo (*Pediculus humanus capitis*)

Epidemiología

Esta es una parasitosis exclusiva de la especie humana que afecta a individuos de cualquier edad, aunque presenta su **mayor prevalencia en la población pediátrica, específicamente entre los 3 y 11 años**.

La transmisión no distingue sexo, pero se ha observado una relativa resistencia en individuos de raza negra por razones aún no esclarecidas. En contextos urbanos como Buenos Aires, se han reportado tasas de infestación superiores al 29% en escolares, un valor significativamente por encima del 5%, umbral a partir del cual se considera de importancia epidémica.

Morfología y Ciclo Biológico

El piojo adulto es un insecto aptero (sin alas), de color blanco-grisáceo que se torna rojizo post-hematofagia. La hembra (3-4 mm) es de mayor tamaño que el macho. Posee tres pares de patas terminadas en ganchos para una firme sujeción al cabello. Se alimenta de sangre humana aproximadamente cinco veces al día. El **prurito**, síntoma cardinal de la infestación, no es causado por la picadura en sí, sino por una **reacción de hipersensibilidad a la saliva del piojo**, que contiene sustancias anticoagulantes.

La hembra vive de 4 a 5 semanas y tiene una alta capacidad reproductiva, depositando entre 5 y 10 huevos (liendres) por día, llegando a un total de 200 en su vida. Las liendres son adheridas firmemente al tallo del pelo mediante una sustancia cementante. Eclosionan en aproximadamente 8 días y la ninfa alcanza la madurez sexual en otros 8 días. Un dato diagnóstico clave es la ubicación de las liendres: debido al crecimiento del cabello, **aquellas encontradas a más de 5 mm del cuero cabelludo suelen estar vacías o ser inviables**.

Transmisión y Clínica

La transmisión es principalmente por **contacto directo cabeza-cabeza**. El uso compartido de fómites como peines, cepillos y gorros es una vía de contagio secundaria.

El **síntoma principal es el prurito intenso**, con predominio en las regiones retroauricular y occipital. El rascado constante puede llevar a complicaciones secundarias como **eccematización, impetigo, forunculosis y linfadenopatías cervicales posteriores**. La reacción cutánea depende del grado de sensibilización del huésped a los antígenos salivales del parásito.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico y se confirma mediante la **visualización directa del piojo adulto o de las liendres**. Las liendres viables son de color gris amarillento, mientras que las vacías son blanquecinas y nacaradas. Bajo la luz de Wood, las liendres presentan una fluorescencia azul pálida, lo que ayuda en el diagnóstico diferencial.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento es la erradicación de piojos y liendres, y la desinfección de fómites.

Medidas Manuales y Físicas:

- **Peine Fino Metálico:** La remoción mecánica es fundamental y debe realizarse al menos dos veces por semana sobre el cabello húmedo.
- **Agentes Oclusivos:** Sustancias como la vaselina pueden actuar por sofocación del piojo y oclusión de los opérculos de las liendres.

Tratamiento Químico Tópico:

- **Permetrina al 1%:** Es el tratamiento de **primera elección**. Es un piretroide sintético que actúa como neurotoxina, bloqueando los canales de sodio de las neuronas del parásito. Tiene una eficacia parasitocida del 97% y ovicida del 70-80%. Se recomienda una segunda aplicación al día 9 para eliminar las ninfas que hayan eclosionado de los huevos sobrevivientes. Es segura en niños y embarazadas (Categoría B de la FDA). Sin embargo, la **resistencia a la permetrina es un problema creciente y documentado**.
- **Alcohol Bencílico al 5%:** Un agente no neurotóxico de acción física. Provoca la asfixia del piojo al mantener abiertos sus espiráculos respiratorios, permitiendo la entrada del vehículo oleoso de la loción. Es una opción segura para menores de seis meses y embarazadas.

Tratamiento Sistémico:

- **Ivermectina:** Fármaco oral (dosis de 200 µg/kg) indicado en casos refractarios. Actúa sobre los canales de cloro de las células nerviosas del parásito. No es ovicida, por lo que **se requiere una segunda dosis a los 10 días**. No se recomienda en niños con peso inferior a 15 kg.

Advertencia Importante: Se debe desaconsejar enfáticamente el uso de **productos de uso veterinario** (pipetas) y sustancias inflamables como queroseno o gasolina. Estos productos contienen altas concentraciones de insecticidas y su aplicación en humanos puede ser **tóxica e incluso mortal**.

Pediculosis del Cuerpo (*Pediculus humanus corporis*)

Esta infestación está estrechamente ligada a condiciones de **higiene deficiente, hacinamiento y pobreza**. El piojo vive y oviposita en las costuras de la ropa y no en el cuerpo del huésped. Su principal importancia médica radica en su rol como **vector de enfermedades graves** como el tifus exantemático (*Rickettsia prowazeki*), la fiebre recurrente (*Borrelia recurrentis*) y la fiebre de las trincheras (*Rickettsia quintana*). Clínicamente, se manifiesta con prurito y excoriaciones. La cronicidad puede llevar a un engrosamiento y pigmentación de la piel conocido como "melanodermia pediculósica" o "enfermedad de los vagabundos". El diagnóstico se realiza al encontrar los parásitos en la ropa.

Tratamiento

No requiere la aplicación de pediculicidas en el paciente, sino que se centra en medidas higiénicas: baño frecuente y cambio y lavado de la ropa y ropa de cama con agua caliente y planchado posterior, prestando especial atención a las costuras.

Sarna o Escabiosis

La sarna es una infestación cutánea intensamente pruriginosa y muy contagiosa, causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*.

Epidemiología y Transmisión

La escabiosis es una pandemia global, con una prevalencia elevada en niños. La transmisión ocurre predominantemente por **contacto directo y prolongado (15-20 minutos) de piel con piel**. La transmisión a través de fómites es posible pero menos común, ya que el ácaro no sobrevive más de 48 horas fuera del huésped humano.

Morfología y Ciclo Biológico

La hembra fecundada es el agente patógeno principal. Excava un **túnel o galería en el estrato granuloso de la epidermis**, donde deposita sus huevos (10-25) y posteriormente muere. Las larvas eclosionan en 3-4 días y maduran en la superficie de la piel, perpetuando el ciclo. El ácaro prefiere áreas con estrato córneo delgado y baja densidad de folículos pilosebáceos.

Manifestaciones Clínicas

El síntoma cardinal es un **prurito de predominio nocturno**, que suele ser de gran intensidad. Este prurito es el resultado de una reacción de hipersensibilidad tipo IV a los ácaros y sus productos (heces, huevos), y típicamente aparece 4-6 semanas después de la primoinfestación.

Las **lesiones patognomónicas son las galerías o túneles**, aunque a menudo son difíciles de visualizar. Otras lesiones primarias incluyen pápulas y vesículas, localizadas característicamente en espacios interdigitales, muñecas, codos, axilas, área periumbilical, pene y escroto. La cabeza suele estar respetada, excepto en lactantes.

Formas Clínicas Especiales:

- **Sarna Nodular:** Presencia de nódulos violáceos, indurados y muy pruriginosos en axilas, ingles y escroto, que representan una reacción de hipersensibilidad y pueden persistir meses después del tratamiento.
- **Sarna Noruega o Costrosa:** Una forma severa y altamente contagiosa que ocurre en pacientes inmunocomprometidos (VIH, trasplantados), con alteraciones neurológicas o síndrome de Down. Se caracteriza por lesiones hiperqueratósicas y costrosas generalizadas, con una carga parasitaria masiva (hasta millones de ácaros). El prurito puede ser leve o estar ausente.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en la **morfología y distribución característica de las lesiones, el prurito nocturno y la presencia de síntomas en otros miembros de la familia**. La confirmación se puede obtener mediante un **raspado de las lesiones (acarotest)** y la observación microscópica de ácaros, huevos o sus deyecciones (escíbalos).

Tratamiento

Es imperativo **tratar simultáneamente al paciente y a todos sus convivientes y contactos cercanos**, incluso si son asintomáticos.

Tratamiento Tópico:

- **Permetrina al 5%:** Es el **tratamiento de elección** por su alta eficacia y excelente perfil de seguridad, siendo el fármaco preferido en niños, lactantes y embarazadas. Se aplica en todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, y se deja actuar durante 8-12 horas.

- **Azufre al 5% en Vaselina:** Es el tratamiento más antiguo, muy seguro para neonatos y embarazadas, pero es cosméticamente poco aceptado por su olor y textura grasosa.
- **Benzoato de Bencilo:** Eficaz, pero puede ser muy irritante para la piel.

Tratamiento Sistémico:

Ivermectina Oral (dosis de 200 µg/kg): Indicada en la **sarna costrosa, brotes en instituciones cerradas, pacientes inmunocomprometidos o cuando el tratamiento tópico es impráctico**. Actúa paralizando al parásito al unirse a los canales de cloro mediados por GABA. No es eficaz contra los huevos, por lo que se debe **repetir la dosis a los 10-15 días**. Su uso es seguro en humanos ya que no atraviesa la barrera hematoencefálica.

Medidas de Control Ambiental

La ropa de cama, toallas y vestimenta utilizadas en los tres días previos al tratamiento deben lavarse con agua caliente (superior a 60°C) o sellarse en una bolsa de plástico durante al menos 3 días. El prurito puede persistir por algunas semanas post-tratamiento (prurito post-escabiótico) debido a la persistencia de la reacción de hipersensibilidad, lo cual debe ser explicado al paciente para evitar retratamientos innecesarios.